

volclava 用户手册

Product Name : volclava

Product Version : 2.2

Release Date : 2026.06.30

Contributor: @李明泽 (limingze.jiayou@bytedance.com)

@舒光波 (shuguangbo@bytedance.com)

@亓楠 (qinan.cn@bytedance.com)

@周灵汛 (zhoulingxun@bytedance.com)

@李艳青 (liyanqing.1987@bytedance.com)

@陆尹凯 (luyinkai@bytedance.com)

目录

1. 简介	3
2. 安装及配置	3
3. 常用基本命令	3
4. 使用案例	4
4.1 提交 JOB	4
4.1.1 GUI 界面任务	5
4.1.2 交互式任务	5
4.1.3 常规 EDA 任务	6
4.1.4 提交 pack 文本文件	7
4.2 查询 JOB 信息	8
4.2.1 bjobs	8
4.2.2 bjobs -a	8
4.2.3 bjobs -UF [JobId]	9
4.2.4 bjobs -l [JobId]	10
4.2.5 bjobs -o	10
4.2.6 bjobs -o -json	11
4.3 终止 JOB	12
4.3.1 bkill 0	12
4.3.2 bkill [JobId]	12
4.4 查询队列	12
4.4.1 bqueues	12
4.4.2 bqueues -u [User]	13
5. 常见问题及解决方案	13
5.1 如何查看 JOB PEND 的原因	13
5.1.1 bjobs -p	13
5.1.2 bjobs -l [JobId]	13
5.2 常见 JOB PEND 的原因及解决方案	14
5.2.1 job 在等待投递	14
5.2.2 queue 限制了每个用户最大可用 slots 数目, 用户任务数目超限	14
5.2.3 cpu 不能满足需求	15
5.2.4 mem 不能满足需求	15
5.3 JOB 异常退出的原因	15
6. 功能列表	16
6.1 已支持功能	16
附录:	20
附一、变更历史	20

1. 简介

volclava 是 100%免费、开源、兼容 IBM LSF 的工作负载调度器，支持各种高性能计算和分析应用。

当前 volclava 基于 openlava 2.0 版本进行了二次开发，修复了一些问题，并增加了新的功能支持，可以覆盖 EDA 业务基本功能需求。推荐在小规模集群（小于百台节点），业务对调度性能不高的场景使用。

volclava 的命令行和文件格式与大多数 LSF 功能相兼容，因此用户和管理员都将非常熟悉 volclava 的操作。

2. 安装及配置

可单独参见 [volclava 安装及配置文档](#)

3. 常用基本命令

基本命令	用法
bsub	提交任务到 volclava
bjobs	查看任务状态和基本信息
bkill	杀死未完成的任务
bqueues	查看队列状态和基本信息
bhosts	查看机器状态及基本信息
lshosts	查看机器静态资源状态
lsload	查看机器动态负载状态

其中 bsub 和 bjobs 是普通用户主要使用的指令。bkill 用于 job 的终止控制，有时使用。bhosts/lshosts/lsload/bqueues 则用户机器和队列的信息获取，管理员常用。

4. 使用案例

4.1 提交 job

bsub 命令最重要参数在于指定资源用量，包括 **cpu** 和 **memory**，以防止过多的资源 **reserve** 导致资源浪费，过少的资源 **reserve** 导致机器资源耗尽。

- **bsub -q [QueueName]** :指定队列，如果不指定，则任务会提交到默认队列（一般是 **normal**）。

Plain Text

```
[root@master-test etc]# bsub -q normal sleep 10
Job <22> is submitted to queue <normal>.
```

- **bsub -ls** : 投递任务的时候用 **shell** 模式启动一个终端，并将任务投递到上面以交互式运行。启动需要交互式的工具，将标准输出打印到当前窗口，或者为了阻塞式运行任务（任务运行期间 **bsub** 不退出）。

Plain Text

```
[root@master-test etc]# bsub -ls date
Job <23> is submitted to default queue <normal>.
<<Waiting for dispatch ...>>
<<Starting on cmp2-test>>
Thu Oct 31 14:20:38 CST 2024
```

- **bsub -o [FileName]**: 保存任务的标准输出到指定的文件，这个模式和“-ls”相冲突，但是可以和“-e”叠加使用。

Plain Text

```
[root@master-test etc]# bsub -o /tmp/stdout.txt sleep 100
Job <24> is submitted to default queue <normal>.
```

- **bsub -e [FileName]**: 保存任务的标准错误到指定的文件，这个模式和“-ls”相冲突，但是可以和“-o”叠加使用。

Plain Text

```
[root@master-test etc]# bsub -e /tmp/stderror.txt sleep 100
Job <25> is submitted to default queue <normal>.
```

- **bsub -n [Number]** : 指定为当前任务保留多少个 **slots**。

Plain Text

```
[root@master-test etc]# bsub -n 8 sleep 10  
Job <26> is submitted to default queue <normal>.
```

- **bsub -R [ResourceString]** : 指定为当前任务的资源需求。

Plain Text

```
[root@master-test etc]# bsub -R "rusage[mem=1024]" sleep 100  
Job <27> is submitted to default queue <normal>.
```

注：不支持多个-R 请求资源，即不支持 `bsub -R "xxx" -R "xxx"`，这类情况需要合并书写。

正确写法：

Plain Text

```
bsub -R "select[tmp>10240&&mem>=1024]" -Is date  
bsub -R "select[tmp>10240] rusage[mem=1024]" -Is date
```

以下是一些典型的使用示例：

4.1.1 GUI 界面任务

当前任务为 verdi（图形界面），任务投递到队列 interactive，预计需要 4 个 cpu 核和 10G 内存，则任务投递方式为：

Shell

```
bsub -q interactive -n 4 -R "rusage[mem=10240]" verdi .
```

参数说明：

-q interactive : 提交到 interactive 队列，此处只能提交到自己有权限的队列。

-n 4 : 指定任务需要 4 个 slots（即 4 线程），若未指定，默认分配一个 slots。

-R "rusage[mem=10240]" : 为本任务预留 10G 内存。

注：请提前 module load 对应的 EDA 工具

4.1.2 交互式任务。

当前任务为 pt_shell，需要和 pt_shell 工具进行命令行交互，任务投递到 projectA

队列，预计需要 4 个 cpu 核和 100G 内存，则任务投递方式为：

Shell

```
bsub -q projectA -n 4 -Is -R "rusage[mem=102400]"  
pt_shell .
```

参数说明：

-q projectA：提交到 projectA 队列，此处只能提交到自己有权限的队列。

-n 4：指定任务需要 4 个 slots（即 4 线程），若未指定，默认分配一个 slots。

-Is：启动的任务是交互式任务，远程机器上的命令输出会映射到当前机器上。

-R "rusage[mem=102400]"：为本任务预留 100G 内存。

注：请提前 module load 对应的 EDA 工具

4.1.3 常规 EDA 任务

当前任务为 liberate，任务投递到 projectA 队列，需要保存标准输出和标准错误，预计 2 个 cpu 核足够，要求投递的机器剩余内存大于 100G，剩余 swap 大于 100G，剩余 tmp 空间大于 30G，则任务投递方式为：

Shell

```
bsub -q projectA -n 2 -o stdout.log -e stderr.log -R  
"select[mem>=102400 && swap>=102400 && tmp>=30720]" liberate
```

参数说明：

-q projectA：提交到 projectA 队列，此处只能提交到自己有权限的队列。

-n 2：指定任务需要 2 个 slots（即 2 线程），若未指定，默认分配一个 slots。

-o：保存任务的标准输出到指定的文件，这个模式和“-Is”相冲突。

-e：保存任务的标准错误到指定的文件，这个模式和“-Is”相冲突。

-R "select[mem>=102400 && swap>=102400 && tmp>=30720]"：选择剩余内存大于 100G，剩余 swap 大于 100G，剩余 tmp 空间大于 30G 的机器。

注：请提前 module load 对应的 EDA 工具

说明：select 能够选择当前满足条件的机器，但是不能预占机器上的资源，请使用 rusage 命令预占资源。

4.1.4 提交 pack 文本文件

bsub -pack 是任务打包批量提交参数，用于一次性提交多条独立作业，替代多次 bsub 提交的方式。

核心优势：

- **提交极快**：单次系统调用批量提交上百/上千任务，规避 Shell 循环频繁创建进程、连接调度器的耗时问题
- **任务独立**：打包内每一条任务都是独立 JobID、独立调度、独立资源配额、独立日志
- **调度稳定**：大幅降低高频批量提交导致的 LSF 调度压力、连接超时、任务丢失问题
- **支持差异化配置**：单文件内每条任务可单独配置队列、核数、内存、运行时长、任务名等参数

适用场景：大批量同质化/差异化算力任务、批量仿真、批量数据处理、批量编译、批量推理任务。

基础命令格式：

```
Bash
# 标准用法
bsub -pack <job_pack_file>
```

bsub -pack 使用限制：

1. 命令行不能带任何 bsub 全局参数：所有资源、队列、任务配置必须写在 pack 文件内部，bsub -pack 后只能跟文件名，不能加 -q、-n、-M、-J 等参数；
2. pack 文件内不能使用 -I、-Ip、-Is、-K、-h、-V、-pack 参数；
3. -pack 不支持写在任务脚本内部，仅可用于 bsub 命令行；
4. pack 文件中一条完整 bsub 配置 + 执行命令 = 一个独立任务
5. 空行会被忽略，支持单行注释（#）

pack 文件示例：

```
Bash
```

```
-q normal -n 1 -M 2048 -J light_01 -o log/light_01.log ./calc.sh 1
-q normal -n 4 -M 8192 -J mid_01 -o log/mid_01.log ./calc.sh 2
-q high -n 8 -M 16384 -W 2:00 -J heavy_01 -o
log/heavy_01.log ./calc.sh 3
# 注释行
-q normal -n 1 -M 2048 -J demo_01 echo "run task 1"
-q normal -n 1 -M 2048 -J demo_02 echo "run task 2"
```

4.2 查询 job 信息

4.2.1 bjobs.

查看当前用户所有的未完成 job。

```
Plain Text
[root@master-test etc]# bjobs
JOBID  USER  STAT  QUEUE      FROM_HOST  EXEC_HOST  JOB_NAME
SUBMIT_TIME
30      root   RUN    normal     master-test cmp2-test  sleep
1000 Oct 31 14:26
31      root   RUN    normal     master-test cmp1-test  sleep
1000 Oct 31 14:27
32      root   RUN    normal     master-test cmp1-test  sleep
1000 Oct 31 14:27
33      root   PEND   normal     master-test                sleep
1000 Oct 31 14:29
```

4.2.2 bjobs -a

查看当前用户在一段时间内所有的 job，包括已完成和未完成的 job。

```
Plain Text
[root@master-test etc]# bjobs -a
JOBID  USER  STAT  QUEUE      FROM_HOST  EXEC_HOST  JOB_NAME
SUBMIT_TIME
30      root   RUN    normal     master-test cmp2-test  sleep
1000 Oct 31 14:26
31      root   RUN    normal     master-test cmp1-test  sleep
1000 Oct 31 14:27
32      root   RUN    normal     master-test cmp1-test  sleep
```



```

1000 Oct 31 14:27
33      root    PEND  normal    master-test          sleep
1000 Oct 31 14:29
20      root    DONE  normal    master-test cmp2-test  date
Oct 31 14:19
21      root    EXIT  normal    master-test cmp2-test  /bin/bash
Oct 31 14:19

```

4.2.3 bjobs -UF [JobId] :

Plain Text

```
[root@master-test ~]# bjobs -UF 36
```

```
Job <36>, User <root>, Project <default>, Status <RUN>, Queue
<normal>, Command <sleep 100>
```

```
Thu Oct 31 14:30:45: Submitted from host <master-test>, CWD
<$HOME>;
```

```
Thu Oct 31 14:30:51: Started 1 Task(s) on Host(s) <cmp2-test>,
Allocated 1 Slot(s) on Host(s) <cmp2-test>, Execution Home
</root>, Execution CWD </root>;
```

```
Thu Oct 31 14:31:41: Resource usage collected. MEM: 3 Mbytes
SWAP: 236 Mbytes; PGID: 38871; PIDs: 38871 38874
38876;
```

MEMORY USAGE:

MAX MEM: 3 Mbytes; AVG MEM: 3 Mbytes

SCHEDULING PARAMETERS:

		r15s	r1m	r15m	ut	pg	io	ls	it
tmp	swp	mem							
loadSched	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-							
loadStop	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-							

RESOURCE REQUIREMENT DETAILS:

Combined: select[type == local] order[r15s:pg]

Effective: select[type == local] order[r15s:pg]

4.2.4 bjobs -l [JobId]:

Plain Text

```
[root@master-test ~]# bjobs -l 36
```

```
Job <36>, User <root>, Project <default>, Status <RUN>, Queue  
<normal>, Command <sleep 100>
```

```
Thu Oct 31 14:30:45: Submitted from host <master-test>, CWD  
<$HOME>;
```

```
Thu Oct 31 14:30:51: Started on <cmp2-test>, Execution Home  
</root>, Execution CWD </root>;
```

```
Thu Oct 31 14:31:41: Resource usage collected.
```

```
MEM: 3 Mbytes; SWAP: 236 Mbytes
```

```
PGID: 38871; PIDS: 38871 38874 38876
```

MEMORY USAGE:

MAX MEM: 3 Mbytes; AVG MEM: 3 Mbytes

SCHEDULING PARAMETERS:

	r15s	r1m	r15m	ut	pg	io	ls	it
tmp	swp	mem						
loadSched	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-						
loadStop	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-						

RESOURCE REQUIREMENT DETAILS:

Combined: select[type == local] order[r15s:pg]

Effective: select[type == local] order[r15s:pg]

4.2.5 bjobs -o

来显示指定的字段名字，当前 bjobs -o 支持的参数：

Plain Text

```
"JOBID", "USER", "STAT", "QUEUE", "FROM_HOST", "EXEC_HOST",  
"JOB_NAME", "SUBMIT_TIME", "PROJ_NAME", "CPU_USED", "MEM",  
"SWAP", "PIDS", "START_TIME", "FINISH_TIME"
```

如下所示：

Plain Text

```
[root@master-test etc]# bjobs -o 'jobid stat QUEUE EXEC_HOST
USER SUBMIT_TIME FROM_HOST JOB_NAME PROJ_NAME CPU_USED MEM
SWAP PIDS START_TIME FINISH_TIME
JOBID STAT QUEUE EXEC_HOST USER SUBMIT_TIME FROM_HOST JOB_NAME
PROJ_NAME CPU_USED MEM SWAP PIDS START_TIME FINISH_TIME
30 RUN normal cmp2-test root Oct 31 14:26 master-test sleep
1000 default 000:00:-2.00 0 0 - 10/31-14:27:01 -
31 RUN normal cmp1-test root Oct 31 14:27 master-test sleep
1000 default 000:00.00.00 1996 31404 107488 10/31-14:27:11 -
32 RUN normal cmp1-test root Oct 31 14:27 master-test sleep
1000 default 000:00.00.00 2104 31624 107490 10/31-14:27:11 -
```

4.2.6 bjobs -o -json

结合-o 使用，可以将输出内容转换成 json 格式；不可以脱离-o 单独使用。如下所示：

Plain Text

```
[root@master-test etc]# bjobs -o 'jobid stat QUEUE EXEC_HOST
USER SUBMIT_TIME FROM_HOST JOB_NAME PROJ_NAME CPU_USED MEM
SWAP PIDS START_TIME FINISH_TIME' -json
{
  "COMMAND":    "bjobs",
  "JOBS": 3,
  "RECORDS": [{
    "JOBID":      "30",
    "STAT":      "RUN",
    "QUEUE":      "normal",
    "EXEC HOST":  "cmp2-test",
    "USER":       "root",
    "SUBMIT_TIME": "Oct 31 14:26",
    "FROM_HOST":  "master-test",
    "JOB NAME":   "sleep 1000",
    "PROJ NAME":  "default",
    "CPU_USED":   "000:00:00.00",
    "MEM":        "3632",
    "SWAP":       "241788",
    "PIDS":       "38846,38848,38849",
    "START_TIME": "10/31-14:27:01",
```

```
"FINISH TIME":  "-"
},
.....
```

4.3 终止 job

4.3.1 bkill 0

杀死当前用户所有的 job。

```
Plain Text
[root@master-test etc]# bkill 0
Job <34> is being terminated
Job <35> is being terminated
Job <36> is being terminated
```

注：volclava 集群管理员账号使用该命令时会杀死集群内所有的 job。

4.3.2 bkill [JobId]

强制杀死指定的 job。

```
Plain Text
[root@master-test~]# bkill 38
Job <38> is being terminated
```

4.4 查询队列

4.4.1 bqueues

常用于查询队列 running 以及 pending 情况。

```
Plain Text
[root@master-test etc]# bqueues
QUEUE_NAME  PRIO  STATUS                MAX  JL/U  JL/P  JL/H  NJOBS  PEND
RUN  SUSP
short        35   Open:Active           -    -    -    -      2      1
1           0
```

```
normal      30  Open:Active  -  -  -  -  1  1
0  0
```

4.4.2 bqueues -u [User]

查看指定用户可用队列，即有权限提交的队列。

```
Plain Text
[root@master-test etc]# bqueues -u volclava
QUEUE_NAME PRIO STATUS          MAX JL/U JL/P JL/H NJOBS PEND
RUN  SUSP
short      35  Open:Active  -  -  -  -  0  0
0  0
normal     30  Open:Active  -  -  -  -  1  0
1  0
```

5. 常见问题及解决方案

5.1 如何查看 job PEND 的原因

5.1.1 bjobs -p

`bjobs -p` 命令可过滤出当前用户所有 pending 的 job，且显示 pending 原因。如下图所示 pend 的原因为：New job is waiting for scheduling (job 正在等待调度)。

```
Plain Text
[root@master-test etc]# bjobs -p
JOBID   USER   STAT   QUEUE   FROM HOST   JOB_NAME
SUBMIT_TIME
42      root   PEND   normal  master-test sleep 100   Oct
31 14:36
New job is waiting for scheduling: 1 host;
```

5.1.2 bjobs -l [JobId]

该命令可以查看指定 job pending 的原因。

Plain Text

```
[root@master-test etc]# bjobs -l 44
```

```
Job <44>, User <root>, Project <default>, Status <PEND>, Queue
<normal>, Command <sleep 1090>
```

```
Thu Oct 31 14:37:07: Submitted from host: <master-test>, CWD
</ic/software/tools/volclava/etc>;
```

PENDING REASONS:

```
New job is waiting for scheduling:1 host;
```

SCHEDULING PARAMETERS:

		r15s	r1m	r15m	ut	pg	io	ls	it
tmp	swp	mem							
loadSched	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-							
loadStop	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-							

RESOURCE REQUIREMENT DETAILS:

```
Combined: select[type == local] order[r15s:pg]
```

```
Effective: -
```

5.2 常见 job PEND 的原因及解决方案

5.2.1 job 在等待投递

作业悬挂原因显示为: New job is waiting for scheduling

任务在投递出去以后, 运行起来之前, 需要等待 volclava 调度分配, 会有一小段等待时间。

5.2.2 queue 限制了每个用户最大可用 slots 数目, 用户任务数目超限

作业悬挂原因显示为: User has reached the per-user job slot limit of the queue:

例如: test 队列设置每个用户最多使用 30 个 slots, 按每个 job 占用 1 个 slots 算, 用户投递超过 30 个 jobs 后, 新的 job 就会变成 PEND 状态。

此时可以等待旧的 job 完成, 或者把任务投递到同项目的其它 queue 中。


```
- - -
loadStop - - - - -
- - -
```

RESOURCE REQUIREMENT DETAILS:

Combined: select[type == local] order[r15s:pg]

Effective: select[type == local] order[r15s:pg]

如果 Exit code 小于 128，说明是 job 的 command 本身执行出错，是工具问题，而非系统问题，更详细的原因需要去看工具 log。

如果 Exit code 大于 128，说明 job 本身遇到异常，比如被 volclava、系统或者用户 kill，此时可以找 volclava 管理员一起来 debug 原因。

6. 功能列表

6.1 已支持功能

说明：橙色部分表示 volclava 基于 openlava2.0 版本进行了缺陷修复或者新功能开发

功能分类	命令示例	说明
作业提交	bsub -q	指定队列
	bsub -P	指定项目
	bsub -m	指定主机
	bsub -J	指定作业名称，指定作业数组的索引
	bsub -lp / -l / -ls	交互任务
	bsub -n	指定 slots 数量
	bsub -E	前处理命令

	bsub -Ep	后处理命令
	bsub -e / -eo	标准错误重定向到指定文件
	bsub -o / -oo	标准输出重定向到指定文件
	bsub -W	限制运行时间 (run_limit)
	bsub -M	限制内存
	bsub -C	限制 core file 大小
	bsub -c	限制任务 CPU 时间 (cpu_limit)
	bsub -D	限制数据大小 (data_limit)
	bsub -F	限制文件数限制 (file_limit)
	bsub -S	限制栈 (stack_limit)
	bsub -v	限制交换分区 (swap_limit)
	bsub -R "rusage[mem=10000]"	内存保留
	bsub -R "select[swp > 1000]"	选择符合资源需求的机器
	bsub -pack	批量提交任务 -pack
	bsub -Jd	指定作业描述说明
	bsub -a "app1 app2"	自定义 esub
作业查询	bjobs	显示当前用户 pending、running 和 suspended 作业的信息
	bjobs -a	显示所有状态下的作业信息，包

		括最近完成的作业
	<code>bjobs -l</code>	长格式。以多行格式显示每个作业的详细信息。
	<code>bjobs -w</code>	宽格式。显示作业信息而不截断字段
	<code>bjobs -u</code>	显示指定用户或用户组提交的作业
	<code>bjobs -r</code>	显示正在运行的作业
	<code>bjobs -p</code>	显示 pending 的作业，以及导致 pending 原因
	<code>bjobs -s</code>	显示 suspended 的作业，以及导致 suspending 原因
	<code>bjobs -P</code>	显示属于指定项目的作业
	<code>bjobs -d</code>	显示有关最近完成的作业的信息
	<code>bjobs -m</code>	显示分派到指定主机的作业
	<code>bjobs -q</code>	显示指定队列中的作业
	<code>bjobs -J</code>	显示具有指定作业名称的作业或作业数组的信息
	<code>bjobs [job_id[index]]</code>	指定 bjobs 显示的作业或作业数组
	<code>bjobs -UF</code>	显示未格式化的作业详细信息
	<code>bjobs -o [format]</code>	设置自定义输出格式
	<code>bjobs -o [format] -json</code>	以 JSON 格式显示自定义输出

	bhist	显示作业的历史信息
作业控制	bkill [job_id]	终止指定作业
	bkill -0	杀死当前用户的所有作业
	bstop	暂停作业
	bresume	恢复作业
	bmod -Jd/Jdn	修改作业描述说明
	bmod -a "app1 app2"	修改作业参数时，自定义要运行的 esub
查询队列信息	bqueues	显示队列
	bqueues -l	增加 share 数据，显示顶层的用户和用户组的公平共享策略相关的数据
	bqueues -r	新增参数-r，递归展开显示队列的分层用户或者用户组的公平共享策略相关的数据
查询主机组信息	bmgroup	显示主机组信息
查询用户组信息	bugroup	显示用户组信息
	bugroup -l	volclava 增加展示用户组配置的 share 信息
显示主机状态及 slots 信息	bhosts	显示主机信息
查询用户信息	busers	显示用户信息
	busers -w	新增参数-w，并可以展示 MPJOBS MPEND PJOBS 三列

		数据，数据说明详见 <code>busers manpage</code>
显示可配置系统参数的信息	<code>bparams</code>	显示参数信息
	<code>bparams -l</code>	显示 <code>lsb.params</code> 文件中所有可配置参数的详细信息。 <code>volclava</code> 额外展示新增的配置参数： • <code>RESOURCE_RESERVE_P</code> <code>ER_TASK</code> • <code>MAX_PEND_JOBS</code> • <code>MAX_PEND_SLOTS</code> • <code>SUB_TRY_INTERVAL</code> • <code>DEFAULT_LIMIT_IGNORE</code> <code>_USER_GROUP</code> • <code>CPU_TIME_FACTOR</code> • <code>RUN_TIME_FACTOR</code> • <code>RUN_JOB_FACTOR</code> • <code>HIST_HOURS</code> 参数释义详见 <code>man bparams</code>。
显示主机的负载信息	<code>lsload</code>	
显示主机及其静态资源信息	<code>lshosts</code>	

附录：

附一、变更历史

日期	版本	变更描述
2024-	volclava	volclava 1.0.0 派生自 Openlava 2.0。 添加了以下功能和

11-26	1.0.0	问题修复： • 多项功能支持：bjobs -UF；bjobs -o/-j-json；bsub -pack；bsub -Ep；等等。 • 多处错误修复：设置“！”时 MXJ 与 maxCpus 不相等；lshosts -l 出现段错误； • sbatchd 因超过 1000 个任务而受阻；在 RPM 安装中前缀无法用于自定义目录； • 修复主机空闲时却达到作业槽位限制的问题。 • 在相关文件中将新项目名称定义为 volclava
2025-06-16	volclava 2.0.0	随 volclava 2.0.0 版本的发布同步更新文档： 1. 更新文档中 volclava “1.0”描述为“2.0”； 2. 在《volclava 管理员手册》中增加如下特性说明： ◦ 第 1.6.3 节 取消 default 对用户组的影响 ◦ 第 3.2.3 节 定义资源预留方式 ◦ 第 3.3.2 节 公平共享调度策略 ◦ 第 3.9 节 定义最大排队任务数 ◦ 第 3.10 节 自定义资源限制的单位 3. 在《volclava 用户手册》中的第 6.1 节“已支持功能”中，增加 busers、bparams、bqueues、bugroup 相应的新特性说明； volclava2.0.0 新特性和 bug 修复的明细： https://github.com/bytedance/volclava/blob/master/ChangeLog
2025-09-12	volclava 2.1.0	更新文档中 volclava “2.0”描述为“2.1”
2025-11-16	volclava 2.1.1	1. 在《volclava 安装及配置》文档更新了以下内容 ◦ 2.2.3 章节修改安装过程，添加如何应用配置文件来安装部署集群 ◦ 2.2.3、2.2.4 章节添加多平台模式安装

		2.3 展示多平台模式安装后的目录结构 5 章节增加全覆盖集群升级方式 volclava2.1.1 新特性和 bug 修复的明细: https://github.com/bytedance/volclava/blob/master/ChangeLog
2026-6-30	volclava 2.2	- 在《volclava 安排及配置文档》更新了以下内容： - 更新版本号为 2.2 - 完成图片清洗，使之更加适合知识库检索 - 在《volclava 管理员手册》文档更新了一下内容： 1.1.5 章节添加作业级别和队列级别资源请求合并规则 1.2.5 章节增加了 query mbd 的功能介绍 4.5.2 章节丰富了 esub 的定义方式 - 完成图片清洗，使之更加适合知识库检索 - 在《volclava 用户手册》文件更新了一下内容： 4.1.4 章节更新了 bsub -pack 的用法 6 章节，更新了新支持的命令功能 - 完成图片清洗，使之更加适合知识库检索

同步自文档:
<https://picoheart.feishu.cn/docx/VQjpdYBbto8JzgxOfIHcO7hRn8f#LR1QddljxsaTB5bXUQgcSR4YnuC>

同步内容来自: [volclava 安装及配置文档](#)